

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»**

Политехнический институт
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЁТ по учебной практике

Задание 1. Работа с источниками

Обзор литературы, аналитический обзор (SOTA) и библиография

по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»,
профиль «Искусственный интеллект»

Выполнил: студент группы 5095 С. Каримов

Руководитель: _____ / _____

Великий Новгород — 2026

Тема ВКР (рабочая): генерация и автоматическая оценка рифмованной русской поэзии с использованием LLM. Ниже — методология поиска, аналитический обзор по направлениям (SOTA) и категоризированный библиографический список.

Записи с пометкой [проверить] найдены через поисковую выдачу, но точные выходные данные (год/издание/arXiv-id) не подтверждены чтением первоисточника — перед включением в итоговый список ВКР сверить по arXiv/DOI.

Методология поиска

- Базы и площадки: eLibrary.ru (рег. обязательна), arXiv, ACL Anthology, Scopus, Web of Science, Hugging Face, GitHub.
- Ключевые запросы: *poetry generation*, *rhyme/meter detection*, *Russian scansion*, *controlled/constrained text generation*, *RLHF poetry*, *Russian LLM*, *poetry evaluation*, *русская поэзия корпус*.
- Критерии отбора: релевантность задаче (генерация ИЛИ оценка стиха), наличие воспроизводимого метода/кода/датасета, приоритет 2016–2026.
- Текущий объём — ~40 ключевых источников (международные + русскоязычные). Для целевых 70–100 расширяется отечественными работами по стиховедению и NLP с eLibrary и follow-up статьями по каждому методу.

Аналитический обзор (SOTA, кратко)

- Генерация поэзии прошла путь RNN+конечные автоматы для рифмы/метра (Hafez, Deep-speare) — byte-/token-free и управляемые модели (ByGPT5, PoeLM) — LLM общего назначения с управлением через промпт и декодирование. Узкое место — одновременное соблюдение смысла, размера и рифмы.

- Оценка стиха для русского языка фактически закрывается инструментом RPST (Koziev): автоматическая расстановка ударений, классификация метра, детекция точных/неточных рифм и «техничности». Это опорный внешний верификатор проекта.
- Управляемая генерация (PPLM, FUDGE, constrained/grid-beam, COLD) даёт механизмы навязывания рифмы/метра без переобучения LLM — основа для будущего улучшения генератора.
- RL с наградой за рифму (Generate-and-Revise) и **best-of-N** с регуляризацией — прямая опора для направления ВКР: rhyme-score как reward.
- Метрики оценки поэзии слабо коррелируют между собой и с экспертами — нужен комбинированный протокол (автометрики RPST + human eval).

1. Нейросетевая/LLM-генерация поэзии

- Ghazvininejad M., Shi X., Choi Y., Knight K. (2016). **Generating Topical Poetry**. EMNLP 2016. <https://aclanthology.org/D16-1126/> — Hafez: RNN + FSA для рифмы и метра.
- Ghazvininejad M., Shi X., Priyadarshi J., Knight K. (2017). **Hafez: an Interactive Poetry Generation System**. ACL 2017 (Demo). <https://aclanthology.org/P17-4008/> — интерактивный контроль стиля.
- Lau J.H., Cohn T., Baldwin T., Brooke J., Hammond A. (2018). **Deep-speare: A Joint Neural Model of Poetic Language, Meter and Rhyme**. ACL 2018 / arXiv:1807.03491. <https://arxiv.org/pdf/1807.03491> — совместная модель языка/метра/рифмы; код: <https://github.com/jhlau/deepspeare>
- Belouadi J., Eger S. (2023). **ByGPT5: End-to-End Style-conditioned Poetry Generation with Token-free Language Models**. ACL 2023 Findings / arXiv:2212.10474. <https://arxiv.org/abs/2212.10474> — byte-level контроль рифмы/метра/аллитерации.

- Lee S.W. et al. (2022). *GPoeT-2: A GPT-2 Based Poem Generator*. arXiv:2205.08847. <https://arxiv.org/abs/2205.08847> — forward+reverse генерация лимериков.
- Wang J., Zhang X., Zhou Y., Suh C., Rudin C. (2021). *There Once Was a Really Bad Poet, It Was Automated but You Didn't Know It*. TACL 2021 / arXiv:2103.03775. <https://arxiv.org/abs/2103.03775> — LimGen: ограниченный поиск + storyline.
- Ormazabal A., Artetxe M., Soroa A., Labaka G., Agirre E. (2022). *PoeLM: A Meter- and Rhyme-Controllable Language Model for Unsupervised Poetry Generation*. EMNLP 2022 Findings / arXiv:2205.12206. <https://arxiv.org/abs/2205.12206> — управляющие коды метра/рифмы без поэтического корпуса.
- Belouadi J., Eger S. (2024). *Let the Poem Hit the Rhythm: Beat-Aligned Poetry Generation*. arXiv:2406.10174. <https://arxiv.org/html/2406.10174> — байтовый трансформер под ритмический паттерн.

2. Русскоязычные LLM

- Zmitrovich D. et al. (2023). *A Family of Pretrained Transformer Language Models for Russian*. arXiv:2309.10931 / ru-gpts. <https://github.com/ai-forever/ru-gpts> — семейство ruGPT-3.
- AI Forever (Sber). *ruGPT-3.5-13B*. Hugging Face. <https://huggingface.co/ai-forever/ruGPT-3.5-13B> — основа GigaChat.
- Shliazhko O. et al. (2022). *mGPT: Few-Shot Learners Go Multilingual*. arXiv:2204.07580. <https://arxiv.org/abs/2204.07580> — мультиязычная GPT-3 (вкл. русский); код: <https://github.com/ai-forever/mgpt>
- Yandex (2022). *YaLM-100B*. GitHub. <https://github.com/yandex/YaLM-100B> — открытая 100B-модель, преим. русский корпус.
- Nikolich A. et al. (2024). *Vikhr: Open-Source Instruction-Tuned LLMs for Russian*. arXiv:2405.13929. <https://arxiv.org/abs/2405.13929> — адаптация токенизатора + continued pretraining.

- Gusev I. *saiga_llama3_8b*. Hugging Face. https://huggingface.co/IlyaGusev/saiga_llama3_8b — русский instruct-чатбот (Llama-3 8B, SFT+KTO).
- Mukhamedshina D. et al. (2025). *GigaChat Family: Efficient Russian Language Modeling Through MoE*. arXiv:2506.09440. <https://arxiv.org/abs/2506.09440> — MoE-семейство Sber.
- Fenogenova A. et al. (2024). *MERA: A Comprehensive LLM Evaluation in Russian*. arXiv:2401.04531. <https://arxiv.org/abs/2401.04531> — бенчмарк из 21 задачи.

3. Автоматический анализ стиха: метр, ударение, рифма

- Koziev I. (2025). *Automated Evaluation of Meter and Rhyme in Russian Generative and Human-Authored Poetry*. arXiv:2502.20931. <https://arxiv.org/abs/2502.20931> — ключевая по RPST: «техничность» 0–1, детекция рифм/дефектов.
- Koziev I. *RussianPoetryScansionTool*. GitHub. <https://github.com/Koziev/RussianPoetryScansionTool> — библиотека проекта (ударения, метр, рифма; MIT).
- Koziev I. *ArsPoetica (~8.5k poems)*. Hugging Face. <https://huggingface.co/datasets/inkoziev/ArsPoetica> — корпус с ударениями для валидации RPST.
- Koziev I. *Rifma*. GitHub. <https://github.com/Koziev/Rifma> — 5002 фрагмента с разметкой ударений и схемы рифмовки.
- Plecháč P. (2018). *A Collocation-Driven Method of Discovering Rhymes*. Taming the Corpus (Springer); RhymeTagger. <https://github.com/versotym/rhymetagger> — language-independent детектор рифм (вкл. русский).
- Plecháč P. et al. (2026). *Training Data Size Sensitivity in Unsupervised Rhyme Recognition*. arXiv:2604.08156. <https://arxiv.org/abs/2604.08156v1>

[проверить] — RhymeTagger vs LLM на 7 языках; LLM без фонетики слабее.

- Koziev I. *rupostagger — POS Tagger for Russian*. GitHub. <https://github.com/Koziev/rupostagger> — разрешение омографов при разметке ударений.
- Koziev I. *rutokenizer*. GitHub. <https://github.com/Koziev/rutokenizer> — сегментация/токенизация в пайплайне RPST.

4. Контролируемая/ограниченная генерация

- Dathathri S. et al. (2020). *Plug and Play Language Models (PPLM)*. ICLR 2020 / arXiv:1912.02164. <https://arxiv.org/abs/1912.02164> — управление атрибутами без переобучения; код: <https://github.com/uber-research/PPLM>
- Yang K., Klein D. (2021). *FUDGE: Controlled Text Generation With Future Discriminators*. NAACL 2021 / arXiv:2104.05218. <https://arxiv.org/abs/2104.05218> — пословная коррекция вероятностей; тест на завершении куплетов (рифма).
- Hokamp C., Liu Q. (2017). *Lexically Constrained Decoding Using Grid Beam Search*. arXiv:1704.07138. <https://arxiv.org/abs/1704.07138> — включение заданных слов в вывод.
- Qin L. et al. (2022). *COLD Decoding: Energy-based Constrained Text Generation*. arXiv:2202.11705. <https://arxiv.org/pdf/2202.11705> — гибкие лексические/стилевые ограничения.
- Lu X. et al. (2021). *NeuroLogic Decoding*. arXiv:2010.12884. <https://arxiv.org/pdf/2010.12884v1> — декодирование с логическими предикатами-ограничениями.
- Manurung R., Ranta A. et al. *"Poetic" Statistical Machine Translation: Rhyme and Meter*. EMNLP 2010. <https://aclanthology.org/D10-1016.pdf> — ранние ограничения ритма/рифмы.

5. RLHF и RL с вознаграждением для генерации

- Huang S. et al. (2024). *The N+ Implementation Details of RLHF with PPO (TL;DR)*. arXiv:2403.17031. <https://arxiv.org/pdf/2403.17031> — воспроизводимость RLHF+PPO (содержит ссылку на Stiennon et al. 2020).
- Casas N. et al. (2021). *Generate and Revise: Reinforcement Learning in Neural Poetry*. arXiv:2102.04114. <https://arxiv.org/abs/2102.04114> — генерация + коррекция через PPO с reward за схему рифмы.
- Casas N. et al. (2023). *Creative Data Generation: A Review Focusing on Text and Poetry*. arXiv:2305.08493. <https://arxiv.org/pdf/2305.08493> — обзор, включая RL-доработку.
- Lee H. et al. (2023). *RLAIF vs. RLHF: Scaling RL from Human Feedback with AI Feedback*. arXiv:2309.00267. <https://arxiv.org/html/2309.00267v3> [проверить] — AI-обратная связь вместо человеческой разметки.
- *Regularized Best-of-N Sampling with MBR Objective for LM Alignment*. arXiv:2404.01054. <https://arxiv.org/abs/2404.01054> [проверить] — снижение reward hacking при best-of-N.

6. Оценка генерируемой поэзии (метрики, human eval)

- Koziev I. (2025). *Automated Evaluation of Meter and Rhyme...*. arXiv:2502.20931. <https://arxiv.org/abs/2502.20931> — сравнение генеративных и авторских текстов по метру/рифме.
- Lau J.H. et al. (2018). *Deep-speare* (раздел expert evaluation). <https://arxiv.org/pdf/1807.03491> — слабая корреляция автометрик с экспертной оценкой.
- Belouadi J., Eger S. (2024). *Evaluating Diversity in Automatic Poetry Generation*. arXiv:2406.15267. <https://arxiv.org/html/2406.15267v1> — метрики разнообразия.

- *POEMetric: The Last Stanza of Humanity*. arXiv:2604.03695. <https://arxiv.org/html/2604.03695v1> [проверить] — фреймворк из 10 метрик (instruction-following + творчество).
- *Introducing Aspects of Creativity in Automatic Poetry Generation*. arXiv:2002.02511. <https://arxiv.org/pdf/2002.02511> [проверить] — критерии Fluency/Meaning/Coherence/Relevance/Aesthetics.
- Manurung R. et al. *Autonomous Haiku Generation*. arXiv:1906.08733. <https://arxiv.org/pdf/1906.08733> [проверить] — соответствие форме (5-7-5) как проху-метрика.

7. Датасеты/корпуса (детально — см. 03_data.md (03_data.md))

- ArsPoetica (HF), Rifma (GitHub), stihi_ru (HF), Поэтический подкорпус НКРЯ, Gutenberg Poetry Corpus, PULPO (мультиязычный). Полное описание, лицензии и протокол — в 03_data.md.

Регистрация на eLibrary и оформление по ГОСТ

- eLibrary.ru — регистрация обязательна по Заданию 1 (профиль автора, доступ к РИНЦ, поиск отечественных публикаций): <https://elibrary.ru>
- Стандарт оформления ссылок: ГОСТ Р 7.0.100–2018 (библиографическая запись); для оформления текста отчёта/ВКР — ГОСТ 7.32–2017.
- Инструменты (упрощают оформление):
- Zotero (бесплатный, CSL-стили) — <https://www.zotero.org/>
- Стиль «Russian GOST R 7.0.100-2018» (CSL) для Zotero/Mendeley — <https://bibliostyle.ru/stil-gost-7-0-100-2018-dlya-mendeley-i-zotero-style-russian-gost-r-7-0-100-2018-csl/>
- Каталог CSL-стилей по ГОСТ (вкл. 7.32-2017) — <https://bibliostyle.ru/stiles/>, <https://firescience.ru/project/zoterogost/7322017.html>
- Mendeley — <https://www.mendeley.com/>

Как проще всего оформлять ссылки (ответ на PS из задания): вести базу в Zotero, подключить CSL-стиль ГОСТ Р 7.0.100-2018, добавлять источники кнопкой-коннектором из браузера (DOI/arXiv подтягиваются автоматически) и вставлять ссылки/список литературы плагином Zotero в Word/LibreOffice — список пересобирается автоматически в нужном стиле.